Entrega final de la materia Inteligencia Artificial: Generación de Prompts (Diplomatura)

Comisión 95825

Alumno: Juan Flores

Análisis Automatizado de Métricas Comerciales mediante Inteligencia Artificial

Simulación de generación de narrativa ejecutiva, detección de alertas y visualización estratégica a partir de datos de un dashboard empresarial.

1. Presentación del problema por abordar

1.1 Contexto

En los espacios de toma de decisión, como los directorios empresariales, la información suele presentarse en forma de métricas técnicas: variaciones interanuales, márgenes brutos, desvíos presupuestarios, ratios financieros y otros indicadores cuantitativos.

Estos datos son esenciales para comprender la situación de la organización. Sin embargo, no todos los miembros del directorio cuentan con formación específica en finanzas, análisis de datos o control de gestión. En muchos casos, provienen de perfiles jurídicos, comerciales, industriales o institucionales.

Esto genera una situación frecuente: los números están disponibles, pero su interpretación no es homogénea.

1.2 El Problema

El problema central es la existencia de una brecha comunicacional entre el tecnicismo financiero y la comprensión estratégica por parte de perfiles no especializados.

Esta brecha produce distintas dificultades:

- Excesiva dependencia del expositor para interpretar los datos.
- Pérdida de tiempo en aclaraciones técnicas durante la reunión.
- Dificultad para transformar números en decisiones.
- Interpretaciones parciales o desiguales de una misma métrica.

Además, quien presenta la información suele concentrarse en explicar lo técnico, reduciendo el espacio para analizar escenarios alternativos o explorar otras perspectivas estratégicas.

Por lo tanto, no sólo se trata de comprender mejor los números, sino de facilitar un diálogo más productivo en el ámbito del directorio.

---

2. Solución

2.1 Relevancia

En un entorno empresarial dinámico, la claridad en la comunicación es un factor crítico para la calidad de las decisiones.

Disponer de una herramienta que traduzca indicadores técnicos en lenguaje claro y accesible permite:

• Reducir la brecha entre análisis y decisión.
• Aumentar la participación activa de todos los miembros del directorio.
• Enfocar la reunión en la discusión estratégica y no en la interpretación básica de los datos.

La aplicación de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial ofrece una oportunidad concreta para cumplir esta función de traducción y apoyo.

2.2 Propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema modular basado en modelos de lenguaje que actúe como intermediario entre los datos técnicos y la interpretación estratégica.

El sistema recibe métricas estructuradas provenientes de un dashboard empresarial simulado, cuyos datos son generados aleatoriamente mediante Python dentro del entorno Google Colab.

A partir de estas métricas, el modelo de lenguaje genera automáticamente:

Una narrativa ejecutiva en lenguaje claro.

Identificación de riesgos.

Identificación de oportunidades.

Recomendaciones accionables.

Un prompt detallado para la creación de una visualización ejecutiva.

El sistema utiliza la API de Google Gemini, específicamente el modelo:

gemini-3-flash-preview

Este modelo permite procesar prompts estructurados y generar análisis interpretativos a partir de datos cuantitativos.

El objetivo no es reemplazar al expositor ni automatizar la decisión, sino brindar apoyo en la comunicación y ampliar el análisis con perspectivas adicionales.

El modelo funciona como:

• Traductor de tecnicismos.
• Generador de síntesis ejecutiva.
• Asistente para detectar puntos críticos.

De esta manera, quien presenta la información cuenta con una herramienta que le permite:

- Ajustar su discurso a una audiencia diversa.
- Validar su propio análisis.
- Incorporar enfoques complementarios.
- Mejorar la claridad del mensaje.

Generación de Datos Simulados

Para simular un escenario realista de análisis empresarial, se desarrolló una función en Python que genera métricas de un dashboard comercial.

Entre las variables simuladas se incluyen:

- Ventas actuales
- Ventas del año anterior
- Variación interanual
- Margen bruto actual
- Margen bruto anterior
- Desvío frente al presupuesto

Los valores se generan utilizando la librería random, lo que permite recrear distintos escenarios comerciales para evaluar el comportamiento del modelo.

Ejemplo de salida generada:

Ventas actuales: 110.208.105
Ventas año anterior: 78.444.153
Variación interanual: 40.5%
Margen bruto actual: 35.0%
Margen bruto anterior: 38.5%
Desvío vs presupuesto: -9.8%

2.3 Descripción de los Prompts a Implementar

Se diseñaron distintos prompts con objetivos específicos.

---

a) Prompt de Narrativa Ejecutiva

Este prompt solicita al modelo actuar como consultor estratégico senior.

Su objetivo es transformar métricas comerciales en una explicación clara y estructurada.

La respuesta generada incluye:

Explicación ejecutiva

Riesgos detectados

Oportunidades

Recomendaciones accionables

Se especifica el uso de lenguaje simple y profesional, orientado a perfiles de negocio no técnicos.

---

b) Prompt de Detección de Alertas

Este prompt se enfoca en detectar señales de riesgo o desviaciones relevantes dentro de las métricas.

El modelo recibe instrucciones específicas:

- Enfocarse en cambios negativos
- Evaluar margen y desvios
- Responder en formato de lista

Esto funciona como un mecanismo de alerta temprana para el expositor.

---

c) Prompt Generador de Visualización

El sistema también genera automáticamente un prompt detallado para la creación de una infografía ejecutiva.

Este prompt describe:

- crecimiento de ventas
- caída del margen
- desvío presupuestario

La descripción incluye indicaciones de estilo visual, colores, distribución de información y jerarquía gráfica, con el objetivo de producir una infografía clara para presentaciones ejecutivas.

La imagen final puede generarse posteriormente en herramientas de generación visual como Leonardo AI u otros modelos de imagen.

2.4 Estrategias avanzadas de prompting Implementadas

Se implementaron tres técnicas avanzadas de prompting:

• Zero-Shot Prompting
• One-Shot Prompting
• Few-Shot Prompting

Estas estrategias permiten evaluar cómo cambia el comportamiento del modelo dependiendo del nivel de guía proporcionado.

Zero-Shot Prompting

En este enfoque el modelo recibe solo la instrucción, sin ejemplos previos.

El modelo analiza directamente las métricas del dashboard y genera un análisis estratégico.

Resultado obtenido:

El modelo identificó correctamente:

• crecimiento de ventas
• caída de margen
• incumplimiento de presupuesto

Además, detectó un riesgo estratégico denominado “crecimiento no rentable”, donde el volumen aumenta, pero la rentabilidad disminuye.

Esto demuestra la capacidad del modelo para inferir relaciones estratégicas sin entrenamiento contextual previo.

Ventaja:

Alta eficiencia y menor complejidad del prompt.

Limitación:

Mayor variabilidad en la estructura de respuesta.

One-Shot Prompting

En esta estrategia se incluye un ejemplo previo que muestra al modelo el formato esperado de respuesta.

El ejemplo presenta un caso simple de crecimiento de ventas con caída de margen.

Luego se solicitan análisis sobre los datos reales del dashboard.

Resultado observado:

El modelo replica el patrón narrativo del ejemplo, generando un análisis más estructurado y consistente.

Ventaja:

Mayor control sobre el estilo de salida.

Few-Shot Prompting

En el enfoque Few-Shot se incluyen múltiples ejemplos previos.

Esto permite que el modelo:

- identifique patrones de interpretación
- aprenda relaciones entre métricas
- mantenga consistencia en diferentes escenarios

Resultado observado:

La respuesta del modelo mantiene una narrativa ejecutiva clara y sigue el patrón interpretativo de los ejemplos proporcionados.

Ventaja:

Reduce la variabilidad y mejora la coherencia conceptual.

---

3. Viabilidad

La propuesta es técnicamente viable debido a:

- Disponibilidad de APIs de modelos de lenguaje.
- Facilidad de integración con Python y Google Colab.
- Arquitectura modular basada en prompts.

Desde el punto de vista organizacional, su implementación tiene bajo costo y puede utilizarse como herramienta complementaria para preparar informes ejecutivos.

En términos estratégicos, contribuye a:

• Democratizar la comprensión de la información.
• Reducir la brecha comunicacional entre áreas técnicas y estratégicas.
• Mejorar la calidad del debate en directorios empresariales.

---

4. Simulación de Resultados

El sistema fue implementado y ejecutado en Google Colab, utilizando la API de Google Gemini.

Las funciones desarrolladas permiten generar diferentes tipos de análisis utilizando distintas configuraciones de temperatura.

Parámetros utilizados:

Función	Modelo	Temperatura	Tipo de salida
Narrativa Ejecutiva	gemini-3-flash-preview	0.3	análisis estructurado
Detección de Alertas	gemini-3-flash-preview	0.2	lista de riesgos
Prompt de Imagen	gemini-3-flash-preview	0.5	descripción creativa

Las temperaturas bajas buscan consistencia analítica, mientras que la temperatura más alta permite mayor flexibilidad creativa en la generación del prompt visual.

Evaluación General del Comportamiento del Modelo

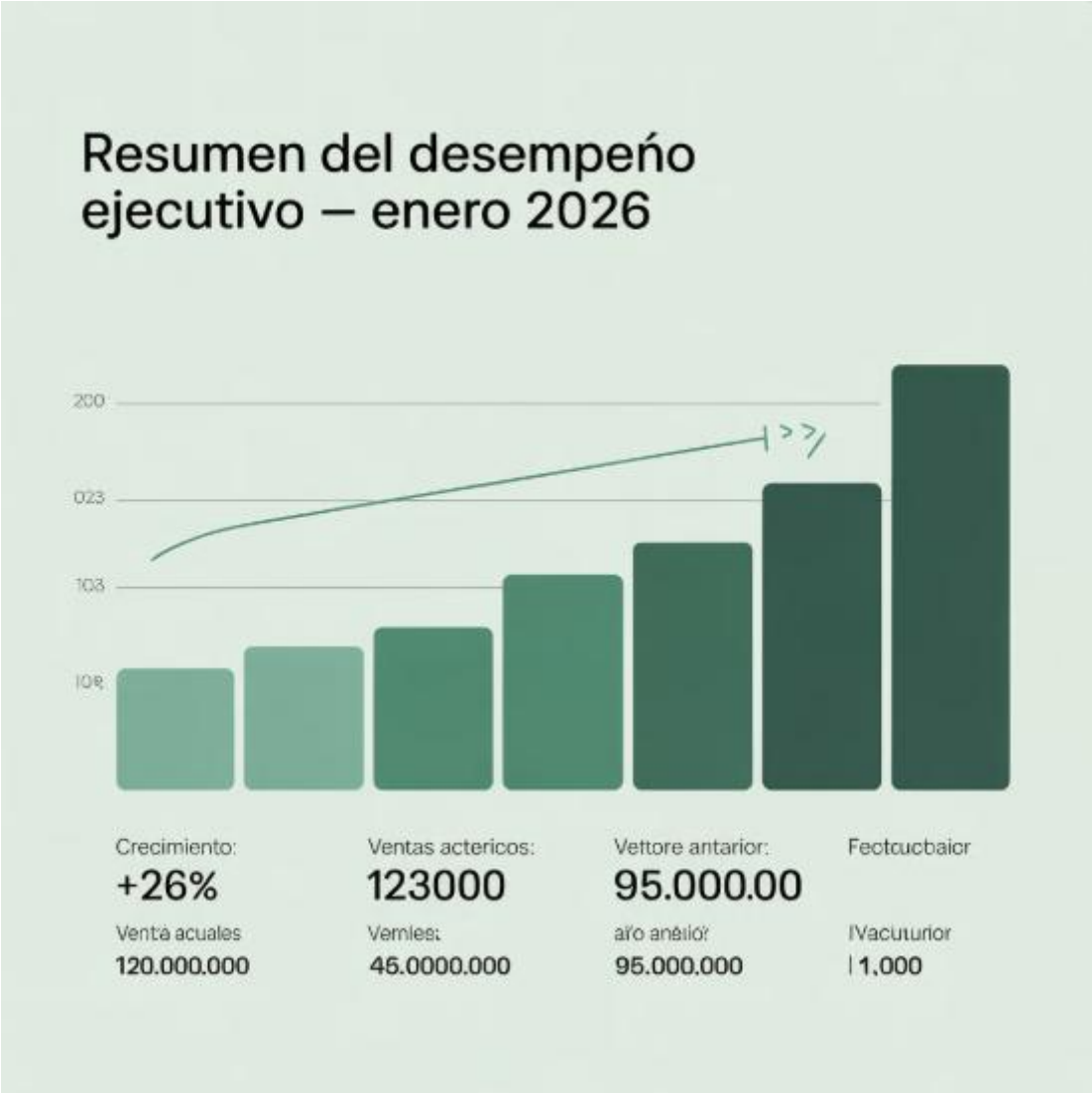
Las pruebas realizadas muestran que el modelo es capaz de:

• Integrar correctamente datos estructurados.
• Interpretar relaciones entre métricas comerciales.
• Traducir indicadores técnicos en lenguaje accesible.
• Adaptar el estilo de salida según la estrategia de prompting utilizada.

En consecuencia, el sistema demuestra ser una herramienta viable para apoyar la comunicación estratégica de información financiera dentro de contextos ejecutivos.

Generación de Imagen

Para la creación de la infografía ejecutiva se utilizó la herramienta Leonardo IA, una plataforma de generación de imágenes basada en inteligencia artificial.

https://leonardo.ai/

El prompt utilizado fue generado a partir del análisis de datos del dashboard y luego ingresado en Leonardo IA para producir una visualización coherente con los resultados obtenidos. Se cambio el prompt por uno mas ajustado a la IA de generación de imágenes, el detalle se puede ver en Google Colab.